Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello febbraio 2025

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (3, -1, -1)$ e $B = (0, 2, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, 3, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $x + 5y - 6z - 4 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{62}}{2}$.

Svolgimento

1. La retta r ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-3, 3, 2)$. Scegliamo un punto sulla retta r', per esempio C, ed un punto sulla retta r, per esempio A, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{AC} = (-2, 4, 3)$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ e $\mathbf{v}$, facendo lo sviluppo secondo la terza colonna

$$\det \begin{bmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \det \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$= (9 - 8) - (-9 + 4) + (-12 + 6) = 1 + 5 - 6 = 0$$

e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta r sono

$$\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = -1 + 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

da cui, eliminando il parametro t, otteniamo le equazioni cartesiane

$$2y - 3z - 1 = 0 \quad 2x + 3z - 3 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione

$$\lambda(2y - 3z - 1) + \mu(2x + 3z - 3) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo

$$-\lambda + 5\mu = 0.$$

Ponendo $\mu = 1$ (e $\lambda = 5$), otteniamo $2x + 10y - 12z - 8 = 0$ e quindi l'equazione cercata è

$$\pi : x + 5y - 6z - 4 = 0.$$

3. L'area del triangolo ABC è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 6\mathbf{k}.$$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{1 + 25 + 36} = \frac{\sqrt{62}}{2}.$$

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (1, -2, 3)$ e $B = (2, -1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, -2, -1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, -2, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $4x - y + z - 9 = 0$.
3. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 1)$ e $B = (3, 0, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, -4, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -2, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $4x - y - 3z - 6 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{26}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (4, 1, -2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-3, -4, 6)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $3x - y + 2z - 7 = 0$.
3. $\sqrt{14}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (1,2,0,2,0),\\ \mathbf{v}_2 &= (0,0,1,2,0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0,-1,0,-1,1),\\ \mathbf{v}_4 &= (1,4,1,k+4,-2).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1,x_2,x_3,x_4,x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_2+2x_3-x_4 &= 0\\ 2x_1+2x_3-x_4-x_5 &= 0\end{cases}$

2. Per $k=2$: $\mathbf{v}_4=\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2-2\mathbf{v}_3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_3$, e la matrice $B=(A\,|\,\mathbf{x})$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x_1\\2&0&-1&x_2\\0&1&0&x_3\\2&2&-1&x_4\\0&0&1&x_5\end{array}\right]\underset{\substack{E_{21}(-2)\\E_{41}(-2)}}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x_1\\0&0&-1&-2x_1+x_2\\0&1&0&x_3\\0&2&-1&-2x_1+x_4\\0&0&1&x_5\end{array}\right]$$

$$\underset{S_{13}}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x_1\\0&2&-1&-2x_1+x_4\\0&1&0&x_3\\0&0&-1&-2x_1+x_2\\0&0&1&x_5\end{array}\right]\underset{E_{32}(-1/2)}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x_1\\0&2&-1&-2x_1+x_4\\0&0&\frac{1}{2}&x_1+x_3-\frac{1}{2}x_4\\0&0&-1&-2x_1+x_2\\0&0&1&x_5\end{array}\right]$$

$$\underset{\substack{E_{43}(2)\\E_{53}(-2)}}{\longrightarrow}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x_1\\0&2&-1&-2x_1+x_4\\0&0&\frac{1}{2}&x_1+x_3-\frac{1}{2}x_4\\0&0&0&x_2+2x_3-x_4\\0&0&0&-2x_1-2x_3+x_4+x_5\end{array}\right]$$

Si vede che $\mathrm{rg}(A)=\mathrm{rg}(B)$ se e solo se

$$\begin{cases} x_2+2x_3-x_4=0\\ 2x_1+2x_3-x_4-x_5=0\end{cases}$$

che è sistema lineare cercato.

2. Consideriamo la matrice C che ha sulle colonne i quattro vettori, ossia $C = (A \,|\, \mathbf{v}_4)$ e riduciamola a scalini. Utilizzando il conto fatto al punto precedente sostituendo a x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 le coordinate di $\mathbf{v}_4$, otteniamo la seguente matrice a partire da C:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & k+2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{k}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2-k \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \end{bmatrix}$$

I quattro vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice è strettamente inferiore a 4 e questo è vero se e solo se $k = 2$. Per $k = 2$ possiamo scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare dei primi tre vettori riducendo per righe la matrice ottenuta (ignorando le due righe di zeri):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ D_2(1/2) \\ D_3(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{23}(1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 0, 3, 3, 1), \\ \mathbf{v}_2 &= (1, 0, 1, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 0, 4, 0), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, 2, -2, k+3, -1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - x_3 + 3x_5 &= 0, \\ 4x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = 3$: $\mathbf{v}_4 = -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 2), \\ \mathbf{v}_2 &= (2, 0, 1, 0, -2), \\ \mathbf{v}_3 &= (-1, 0, 0, 1, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (5, k+3, 2, -1, -1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_5 &= 0, \\ x_1 - 2x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = -1$: $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 3), \\ \mathbf{v}_2 &= (1, 0, 1, 0, -1), \\ \mathbf{v}_3 &= (-4, 0, 0, 1, 4), \\ \mathbf{v}_4 &= (-2, -3, k+3, 1, -7). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - x_3 + 4x_4 &= 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_5 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = -1$: $\mathbf{v}_4 = -3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-2x + y + 3z - kw, 2kx + y - 3kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 2)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1$: $im(T) = \langle(-2, 2k), (1, 1)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(3, 0, 2, 0), (1, 2(1-k), 0, -2)$.
   $k = -1$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(1, 2, 0, 0), (3, 0, 2, 0), (1, 0, 0, 2)\rangle$.
2. $\begin{bmatrix} -2 & \frac{1}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Svolgimento

1. Per rispondere al primo quesito, scriviamo la matrice rappresentativa di T rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^4$ ed $\mathbb{R}^2$ e troviamone una forma a scalini

$$A_k = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 & -k \\ 2k & 1 & -3k & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(k)} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 & -k \\ 0 & 1+k & 0 & 1-k^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 & -k \\ 0 & 1+k & 0 & (1+k)(1-k) \end{bmatrix}$$

   Vediamo quindi che, per $k \neq -1$ la matrice ha rango 2 e dunque l'immagine di T è $\mathbb{R}^2$, con base $\{(-2, 2k), (1, 1)\}$, mentre il nucleo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti è A_k. Lo calcoliamo continuandone la riduzione a scalini.

$$\begin{matrix} D_1\overrightarrow{(-1/2)} \\ D_2(1/(1+k)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{k}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1-k \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1-k \end{bmatrix}$$

   Le soluzioni sono date da

$$x = \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}w$$
$$y = -(1-k)w$$

   ossia dai vettori $\{(\frac{3}{2}z - \frac{1}{2}w, -(1-k)w, z, w) : z, w \in \mathbb{R}\}$. Una base del nucleo di T è dunque

$$\{(\frac{3}{2}, 0, 1, 0), (-\frac{1}{2}, -(1-k), 0, 1)\}$$

ossia, moltiplicando i vettori per opportuni scalari, da

$$\{(3,0,2,0),(1,2(1-k),0,-2)\}$$

Se invece $k=-1$ la matrice ha rango uno, quindi l'immagine ha dimensione uno, e una base è formata dal vettore nella prima colonna della matrice, cioè $\{(-3,-3)\}$, o da un suo multiplo, per esempio $\{(1,1)\}$, mentre il nucleo è formato dai vettori che sono soluzioni del corrispondente sistema omogeneo:

$$\left[\begin{array}{cccc} -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

Riducendo otteniamo

$$\overrightarrow{D_1(-\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

Le soluzioni del sistema sono date dall'insieme
$\{(\frac{1}{2}y+\frac{3}{2}z+\frac{1}{2}w,y,z,w), y,z,w\in\mathbb{R}\}$, una cui base è data dall'insieme

$$\{(\frac{1}{2},1,0,0),(\frac{3}{2},0,1,0),(\frac{1}{2},0,0,1)\},$$

oppure, moltiplicando per opportuni scalari,

$$\{(1,2,0,0),(3,0,2,0),(1,0,0,2)\},$$

2. Per trovare la matrice richiesta troviamo innazitutto la matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$, che chiameremo $\mathcal{C}$, alla base $\mathcal{B}$.

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{array}\right] \qquad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \frac{1}{2}\left[\begin{array}{cc} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{array}\right]$$

Chiamiamo $\mathcal{C}'$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$: $A_0 = M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(T_0)$ è dunque la matrice rappresentativa di T_0 rispetto alle basi canoniche $\mathcal{C}'$ (del dominio) e $\mathcal{C}$ (del codominio). La matrice cercata si ottiene tramite la formula $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A_0 M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$, e osservando che $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$ è la matrice identità. Dunque, la matrice cercata è

$$\frac{1}{2}\left[\begin{array}{cc} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{array}\right]\left[\begin{array}{cccc} -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} -2 & \frac{1}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right].$$

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x,y,z,w) = (-kx-y+4z-2w, 2x-y-2kz+kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -2$: $im(T) = \langle(-k,2),(-1,-1)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(2,4-2k,1,0),(1,2-k,0,-1)$.
   $k = -2$: $im(T) = \langle(1,1)\rangle, ker(T) = \langle(-1,2,0,0)|(-2,0,1,0)|(1,0,0,1)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 & -2 \\ 2 & 0 & -4 & 2 \end{bmatrix}$

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x,y,z,w) = (x + 3y + 2kz - 2w, kx - 3y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2,3),(1,0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1$: $im(T) = \langle(1,k),(3,-3)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(2,0,0,1),(6,2(k-1),-3,0)$.
   $k = -1$: $im(T) = \langle(1,-1)\rangle, ker(T) = \langle(3,-1,0,0),(2,0,1,0),(2,0,0,1)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & -1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 5 & -\frac{4}{3} & -2 \end{bmatrix}$

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x,y,z,w) = (-kx + 4y + z + kw, 2x - 2ky + z - 2w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1,0),(3,-1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -2$: $im(T) = \langle(-k,2),(4,-2k)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(1,0,0,1),(2,1,2(k-2),0)$.
   $k = -2$: $im(T) = \langle(-k,2)\rangle, ker(T) = \langle(2,-1,0,0),(1,0,-2,0),(1,0,0,1)\rangle$.
2. $\begin{bmatrix} 6 & 4 & 4 & -6 \\ -2 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda+1)^2$. Autovalori: $4, -1$.
   Autospazi: $E(4) = \langle (1,1,0,0) \rangle$ e
   $E(-1) = \langle (0,0,0,1), (1,-4,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di f è

$$\chi_f(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 & 2 & 0 \\ 4 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-1-\lambda) \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 & 2 \\ 4 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-1-\lambda)(4-\lambda) \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 4 & -\lambda \end{bmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-4)^2.$$

   Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica pari a 2.

   Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(5)} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $4x + y = 0$ e $z = 0$, e dunque i vettori $(1, -4, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(-1) = \langle (1, -4, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(4)} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $-x + y = 0$, $z = 0$ e $w = 0$ e dunque il vettore $(1, 1, 0, 0)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(4) = \langle (1, 1, 0, 0) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
-1	2	2
4	2	1

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del secondo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo f non è diagonalizzabile.

   Per determinare se f è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi_f(0) = 16.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque f è invertibile.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui

matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda+6)^2(\lambda-1)^2$. Autovalori: $-6, 1$.
   Autospazi: $E(-6) = \langle (0,1,-2,0) \rangle$ e
   $E(1) = \langle (0,3,1,0), (1,0,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda-2)^2$. Autovalori: $4, 2$.
   Autospazi: $E(4) = \langle (0,0,0,1), (1,2,0,0) \rangle$ e
   $E(2) = \langle (1,1,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 3)^3(\lambda - 2)$. Autovalori: $3, 2$. Autospazi: $E(2) = \langle (0, 1, 1, 0) \rangle$ e
   $E(3) = \langle (0, 2, 3, 0), (1, 0, 0, 0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A